Distribuciones Muestrales

11/11/25

Contenidos

1. Introducción
2. Dist. población normal
3. Comp. dos pob. normales
4. Datos apareados
5. Proporciones

Introducción

- En inferencia estadística, trabajamos con **estadísticos** que siguen distribuciones conocidas.
- Esto nos permite construir **intervalos de confianza** y realizar **contrastes de hipótesis**.
- La distribución del estadístico depende de:
  - La distribución de la población
  - El tamaño de la muestra
  - Los parámetros desconocidos

Una población normal

Caso 1: Varianza conocida

- **Población**: $X \sim N(\mu, \sigma)$
- **Muestra**: $X_1, X_2, \ldots, X_n$
- **Estadístico**: $\dfrac{\bar{X} - \mu}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
- **Distribución**: $N(0, 1)$
- **Condición**: $n \geq 30$

Una población normal

Caso 2: Varianza desconocida

- **Población**: $X \sim N(\mu, \sigma)$
- **Muestra**: $X_1, X_2, \ldots, X_n$
- **Estadístico**: $\dfrac{\bar{X} - \mu}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}$
- **Distribución**: t_{n-1}

Varianza de una población normal

Distribución de la varianza muestral

- **Población**: $X \sim N(\mu, \sigma)$
- **Muestra**: $X_1, X_2, \ldots, X_n$
- **Estadístico**: $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$
- **Distribución**: χ^2_{n-1}

Importante

Esta distribución es fundamental para construir intervalos de confianza para la varianza poblacional σ^2.

Comparación de varianzas

Razón de varianzas

- **Poblaciones**:
  - $X \sim N(\mu_1, \sigma_1)$
  - $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$
- **Muestras**:
  - $X_1, X_2, \ldots, X_{n_1}$
  - $Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n_2}$
- **Estadístico**: $\dfrac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}$
- **Distribución**: F_{n_1-1,n_2-1}

Comparación de medias - Varianzas conocidas

Caso: Varianzas poblacionales conocidas

- **Poblaciones**:
  - $X \sim N(\mu_1, \sigma_1)$
  - $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$
- **Estadístico**: $\dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$
- **Distribución**: $N(0, 1)$
- **Condición**: $n_1, n_2 \geq 30$

Comparación de medias - Varianzas iguales desconocidas

Caso: Varianzas iguales pero desconocidas

- **Poblaciones**:
  - $X \sim N(\mu_1, \sigma)$
  - $Y \sim N(\mu_2, \sigma)$
- **Estadístico**: $\dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}}$
- **Distribución**: $t_{n_1+n_2-2}$
- **Varianza agrupada**: $S_p^2 = \dfrac{(n_1 - 1)S_X^2 + (n_2 - 1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2}$

Comparación de medias - Varianzas diferentes desconocidas

Caso: Varianzas diferentes y desconocidas

- **Poblaciones**:
  - $X \sim N(\mu_1, \sigma_1)$
  - $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$
- **Estadístico**: $$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_1} + \frac{S_Y^2}{n_2}}}$$
- **Distribución**: t_ν (aproximación de Welch)
- **Grados de libertad**: $$\nu \approx \frac{\left(\frac{S_X^2}{n_1} + \frac{S_Y^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_X^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S_Y^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

Datos apareados

Muestras dependientes

- **Situación**: Observaciones pareadas (X_i, Y_i)
- **Diferencia**: $D = X - Y$
- **Población**: $D \sim N(\mu_D, \sigma_D)$
- **Estadístico**: $\sqrt{n}\dfrac{\bar{D} - \mu_D}{S_D}$
- **Distribución**: t_{n-1}

Proporciones - Una población

Proporción binomial

- **Población**: $X \sim B(1, p)$
- **Muestra**: $X_1, X_2, \ldots, X_n$
- **Estadístico**: $\dfrac{\hat{p} - p}{\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}}$
- **Distribución**: $N(0, 1)$
- **Condición**: $n \geq 30$

Proporciones - Dos poblaciones

Diferencia de proporciones

- **Poblaciones**:
  - $X \sim B(1, p_1)$
  - $Y \sim B(1, p_2)$
- **Muestras**:
  - $X_1, X_2, \ldots, X_{n_1}$
  - $Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n_2}$
- **Estadístico**: $\dfrac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\dfrac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \dfrac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$
- **Distribución**: $N(0, 1)$
- **Condición**: $n_1, n_2 \geq 30$

Resumen de Distribuciones Muestrales I

Población	Muestra	Variable	Distribución
$X \rightsquigarrow N(\mu, \sigma)$	$X_1, X_2, \ldots, X_n$	$\underbrace{\sqrt{n}\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma}}_{\sigma \text{ conocido}}$ $n \geq 30$	$N(0,1)$
$X \rightsquigarrow N(\mu, \sigma)$	$X_1, X_2, \ldots, X_n$	$\underbrace{\sqrt{n}\dfrac{\bar{X}-\mu}{S}}_{\sigma \text{ desconocido}}$	t_{n-1}
$X \rightsquigarrow N(\mu, \sigma)$	$X_1, X_2, \ldots, X_n$	$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	χ^2_{n-1}
$X \rightsquigarrow N(\mu_1, \sigma_1)$ $Y \rightsquigarrow N(\mu_2, \sigma_2)$	$X_1, \ldots, X_{n_1}$ $Y_1, \ldots, Y_{n_2}$	$\dfrac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}$	F_{n_1-1, n_2-1}

Resumen de Distribuciones Muestrales II

Población	Muestra	Variable	Distribución
$X \rightsquigarrow N(\mu_1, \sigma_1)$ $Y \rightsquigarrow N(\mu_2, \sigma_2)$	$X_1, \ldots, X_{n_1}$ $Y_1, \ldots, Y_{n_2}$	$\underbrace{\dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}}_{n_1, n_2 \geq 30}$	$N(0,1)$
$X \rightsquigarrow N(\mu_1, \sigma)$ $Y \rightsquigarrow N(\mu_2, \sigma)$	$X_1, \ldots, X_{n_1}$ $Y_1, \ldots, Y_{n_2}$	$\underbrace{\dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}}}_{\sigma_1 = \sigma_2}$	$t_{n_1+n_2-2}$
$X \rightsquigarrow N(\mu_1, \sigma_1)$ $Y \rightsquigarrow N(\mu_2, \sigma_2)$	$X_1, \ldots, X_{n_1}$ $Y_1, \ldots, Y_{n_2}$	$\dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n_1} + \dfrac{S_2^2}{n_2}}}$	t_ν
$D = X - Y$	$D_1, \ldots, D_n$	$\sqrt{n}\dfrac{\bar{D} - \mu_D}{S_D}$	t_{n-1}

Resumen de Distribuciones Muestrales III

Población	Muestra	Variable	Distribución
$X \rightsquigarrow B(1,p)$	$X_1, X_2, \ldots, X_n$	$\underbrace{\dfrac{\hat{p}-p}{\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}}}_{n \geq 30}$	$N(0,1)$
$X \rightsquigarrow B(1,p_1)$ $Y \rightsquigarrow B(1,p_2)$	$X_1, \ldots, X_{n_1}$ $Y_1, \ldots, Y_{n_2}$	$\underbrace{\dfrac{(\hat{p}_1-\hat{p}_2)-(p_1-p_2)}{\sqrt{\dfrac{p_1(1-p_1)}{n_1}+\dfrac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}}_{n_1, n_2 \geq 30}$	$N(0,1)$

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_X^2+(n_2-1)S_Y^2}{n_1+n_2-2}; \; \nu \simeq \frac{\left(\dfrac{S_X^2}{n_1}+\dfrac{S_Y^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{(S_X^2/n_1)^2}{n_1-1}+\dfrac{(S_Y^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

¡Gracias por su atención!

¿Preguntas?